

RAPPORT DE TRAVAUX PRATIQUES 4-2: DÉTECTION D'ATTAQUES AVEC UN IDS/IPS (SURICATA SUR PFSENSE)

I. INTRODUCTION ET CONTEXTE DU PROJET

Dans le cadre de la protection des infrastructures critiques, la simple mise en place d'un pare-feu (Firewall) à filtrage de paquets statique est aujourd'hui insuffisante. Ce travail pratique (TP) s'inscrit dans une démarche de "Défense en Profondeur". L'objectif est de déployer et de configurer **Suricata**, un moteur réseau de détection d'intrusion (IDS) et de prévention d'intrusion (IPS) performant, au sein de la distribution pfSense.

Le rapport suivant retrace la méthodologie complète : de la préparation de l'architecture réseau à la résolution des pannes de connectivité, jusqu'à l'activation opérationnelle des règles de détection.

II. ARCHITECTURE SYSTÈME ET RÉSEAU

2.1. Description de la Topologie

L'architecture repose sur une segmentation stricte entre le réseau public et le réseau privé :

- **Interface WAN (em0) :** Connectée à l'extérieur pour la réception des flux et le téléchargement des signatures de menaces.
- **Interface LAN (em1) :** Réseau local protégé (192.168.1.0/24) où se situent les actifs à sécuriser.

2.2. Configuration des Adaptateurs VirtualBox

Avant le lancement, les réglages réseau de la machine virtuelle ont été ajustés :

1. **Adaptateur 1 :** Mode "Accès par pont" (Bridged) via le point d'accès mobile pour garantir une sortie internet réelle.

2. Adaptateur 2 : Mode "Réseau interne" pour l'isolation du LAN.

```
pfSense 2.4.5-RELEASE (Patch 1) amd64 Tue Jun 02 17:51:17 EDT 2020
Bootup complete

FreeBSD/amd64 (pfSense.localdomain) (ttyv0)

VirtualBox Virtual Machine - Netgate Device ID: 5bf4e498b0896abab7cb

*** Welcome to pfSense 2.4.5-RELEASE-p1 (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 10.0.2.15/24
                v6/DHCP6: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe99:ebdf/
64
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.1.1/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults    13) Update from console
5) Reboot system               14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                 15) Restore recent configuration
7) Ping host                   16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: █
```

III. PHASE DE DIAGNOSTIC ET RÉOLUTION DES PROBLÈMES (TROUBLESHOOTING)

Une partie majeure de ce TP a consisté à rétablir la connectivité, pfSense étant initialement incapable de contacter les serveurs de paquets.

3.1. Analyse de l'échec de connectivité

Nous avons utilisé la console shell pour diagnostiquer l'état du réseau. La commande ping vers l'extérieur échouait systématiquement, indiquant une rupture dans la chaîne de communication.

3.2. Manipulation des serveurs DNS et Passerelles

Le problème a été identifié comme une absence de résolution de noms. Nous avons procédé manuellement à la configuration des DNS de confiance.

- **Action :** Accès au menu System > General Setup.
- **Paramètres :** Insertion de 8.8.8.8 (Google) et 1.1.1.1 (Cloudflare).

'local'. Alternatives such as 'local.lan' or 'mylocal' are safe.

DNS Server Settings

DNS Servers	8.8.8.8	1.1.1.1	none
Address	Enter IP	Enter the DNS	Gateway
addresses to	Server	Server	Optionally
be used by the	Hostname for	Verification in	select the
system for	TLS	the DNS	gateway for
DNS	Resolver	(optional).	each DNS
resolution.			server. When
These are also			using multiple
used for the			WAN
DHCP service,			connections
DNS			there should
Forwarder and			be at least one
DNS Resolver			unique DNS
when it has			server per
DNS Query			gateway.
Forwarding			

3.3. Vérification de la liaison (Le test de succès)

Pour valider la résolution, nous avons exécuté l'option 7 (Ping Host) depuis la console.

- **Commande :** ping 8.8.8.8
- **Résultat :** 0% de perte de paquets, latence moyenne de 350ms (via connexion mobile).

```

Enter an option: 7

Enter a host name or IP address: 8.8.8.8

PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=0 ttl=255 time=396.389 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=255 time=380.566 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=255 time=349.660 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 349.660/375.538/396.389/19.405 ms

Press ENTER to continue.

```

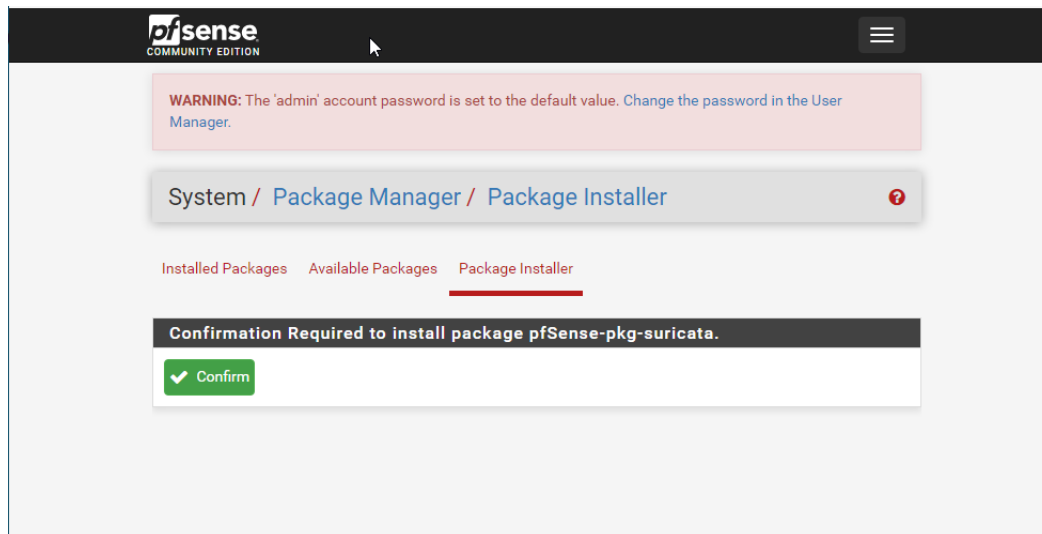
IV. DÉPLOIEMENT DE L'IDS SURICATA

4.1. Installation via le Package Manager

L'installation de Suricata requiert une synchronisation avec les dépôts officiels de pfSense.

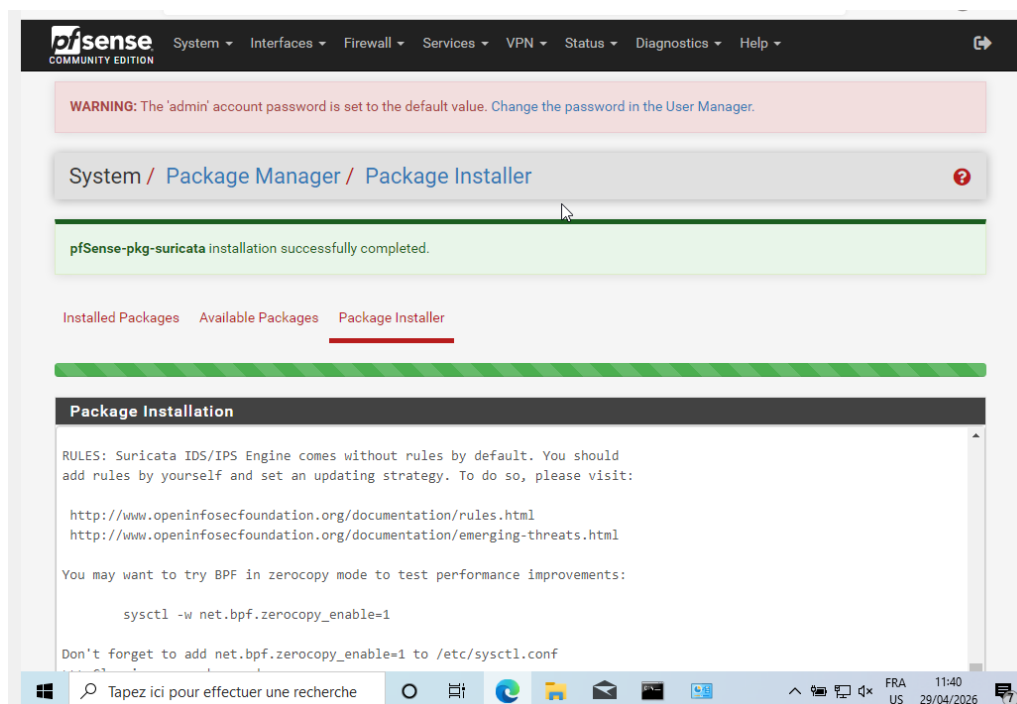
1. Navigation vers System > Package Manager.
2. Sélection de Available Packages et recherche de "Suricata".

3. Lancement de l'installation du paquet pfSense-pkg-suricata.



4.2. Suivi de l'installation et initialisation

Le système procède au téléchargement des binaires et à l'extraction des bibliothèques nécessaires à l'analyse de protocole.



V. CONFIGURATION OPÉRATIONNELLE DE SURICATA, ALERTE, ATTAQUE, GESTION DE DETECTION

5.1. Activation sur l'interface LAN

Contrairement au WAN qui subit des attaques constantes, nous avons choisi d'activer Suricata sur le **LAN** pour surveiller le trafic interne et détecter les mouvements latéraux ou les exfiltrations de données.

- **Chemin** : Services > Suricata > Interfaces
- **Action** : Clic sur "Add", sélection de l'interface LAN et sauvegarde.

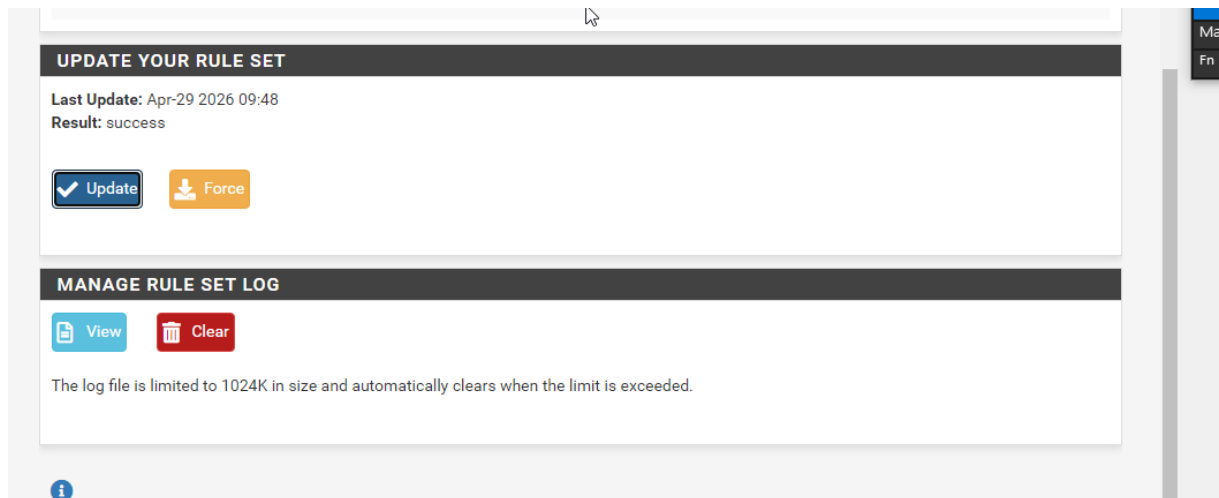
The screenshot shows the 'firewall_rules_edit.php' page in pfSense. The rule is named 'Pass'. The 'Interface' is set to 'LAN'. The 'Address Family' is 'IPv4' and the 'Protocol' is 'TCP'. The 'Source' is set to 'Any' and the 'Destination' is set to 'Any'. The 'Destination Port' is set to 'HTTP (80)'. The 'Action' is set to 'Pass'. The 'Disabled' checkbox is checked. The 'Display Advanced' button is visible. The page includes a warning about the 'admin' account password and a search bar at the bottom.

The screenshot shows the 'Suricata Interfaces' page in pfSense. It displays a table of interface settings for Suricata. The table has columns for Interface, Suricata Status, Pattern Match, Blocking Mode, Description, and Actions. The 'LAN (em1)' interface is listed with a status of 'ON' and a blocking mode of 'DISABLED'. The page also includes a warning about the 'admin' account password and a search bar at the bottom.

Interface	Suricata Status	Pattern Match	Blocking Mode	Description	Actions
LAN (em1)	ON	AUTO	DISABLED	LAN	Edit Delete

5-2 Activations règle de détection

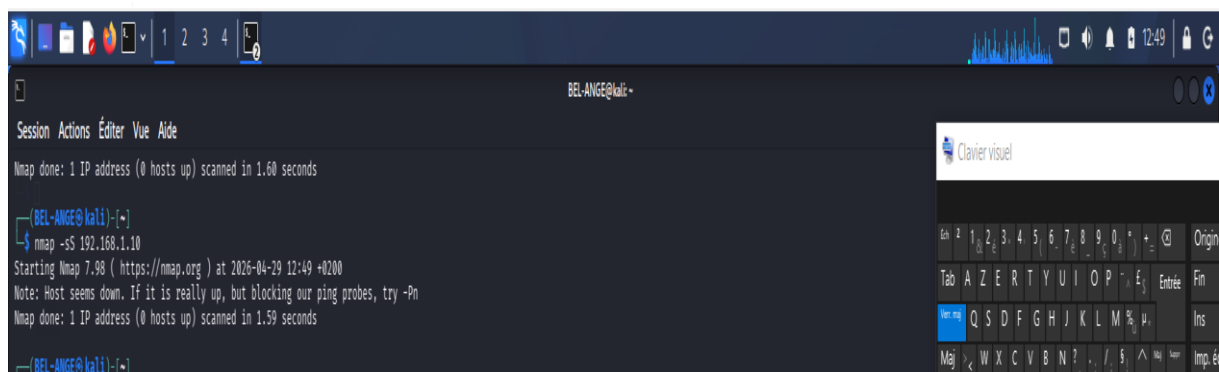
L'efficacité de l'IDS suricata repose sur la pertinence et la mise à jour des signatures utilisées. Pour que le système puisse identifier les tentatives d'intrusion, nous avons procédé à la configuration et à l'activation des jeux de règles



5-3 Génération d'une attaque

L'objectif de cette étape est de simuler un comportement suspect sur le réseau afin de vérifier si l'IDS Suricata, précédemment configuré, est capable de détecter une activité anormale.

Nous avons utilisé la commande **nmap -ss 192.168.1.10**



5-4-Analyse des alertes

Cette étape consiste à vérifier la visibilité de notre système de sécurité sur les activités suspectes.

The screenshot displays the Suricata Alerts management interface. At the top, there's a navigation bar with tabs: Interfaces, Global Settings, Updates, Alerts (selected), Blocks, Files, Pass Lists, Suppress, Logs View, Logs Mgmt, and SID Mgmt. Below the navigation bar, there's a sub-section for 'Alert Log View Settings'. This section includes a dropdown menu for 'Instance to View' set to '(LAN) LAN', a 'Download' button for saving logs, a 'Clear' button for clearing the active log file, a 'Save' button for settings, a 'Refresh' checkbox, and a 'Number of alerts to display' set to 250. Below the settings, there's an 'Alert Log View Filter' section with a plus icon. The main part of the interface shows a table titled 'Last 250 Alert Entries. (Most recent entries are listed first)'. The table has columns: Date, Action, Pri, Proto, Class, Src, SPort, Dst, DPort, GiD:SID, and Description. It lists four recent alerts, all with a priority of 3 and a protocol of TCP, involving Generic Protocol Command Decode and SURICATA STREAM SHUTDOWN RST.

Date	Action	Pri	Proto	Class	Src	SPort	Dst	DPort	GiD:SID	Description
04/28/2026 10:19:19	⚠	3	TCP	Generic Protocol Command Decode	192.168.1.10	34664	34.107.221.82	80	1:2210046	SURICATA STREAM SHUTDOWN RST invalid ack
04/28/2026 10:19:19	⚠	3	TCP	Generic Protocol Command Decode	192.168.1.10	34664	34.107.221.82	80	1:2210045	SURICATA STREAM Packet with invalid ack
04/28/2026 10:19:19	⚠	3	TCP	Generic Protocol Command Decode	192.168.1.10	34674	34.107.221.82	80	1:2210046	SURICATA STREAM SHUTDOWN RST invalid ack
04/28/2026 10:19:19	⚠	3	TCP	Generic Protocol Command Decode	192.168.1.10	34674	34.107.221.82	80	1:2210045	SURICATA STREAM Packet with invalid ack

5-5-simulation d'une attaque plus avancée

Nous réalisons les phases de reconnaissances plus approfondie sur la cible 192.168.1.10. Après avoir tenté une énumération des accès, nous cherchons ici à identifier précisément la version du service SMB en cours d'exécution.

```
Metasploit Documentation: https://docs.metasploit.com/

msf6 > use auxiliary/scanner/smb/smb_version
msf6 auxiliary(scanner/smb/smb_version) > set RHOSTS 192.168.1.10
RHOSTS => 192.168.1.10
msf6 auxiliary(scanner/smb/smb_version) > run

[*] 192.168.1.10: - Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed
msf6 auxiliary(scanner/smb/smb_version) > █
```

5-4-Passage en mode blocage

L'objectif de cette étape est de valider l'efficacité des mesures de sécurité mises en place sur le réseau. Nous cherchons à vérifier si après avoir activé le mode blocage les tentatives de reconnaissance de l'attaquant sont neutralisées.



VI. RÉCAPITULATIF DES COMMANDES EXÉCUTÉES

Pour la traçabilité technique, voici les commandes clés utilisées lors de ce TP :

Commande	Utilité
ping -c 4 8.8.8.8	Test de connectivité IP brute
nslookup netgate.com	Test de la résolution de nom DNS
top	Surveillance de la charge CPU lors de l'installation
Option 7 (Console)	Diagnostic rapide du lien WAN
Option 8 (Shell)	Accès direct pour la configuration bas niveau

VII. BILAN DES DIFFICULTÉS ET SOLUTIONS APPORTÉES

- **Problème** : Impossibilité de glisser-déposer des fichiers entre l'hôte et la VM.
- **Solution** : Utilisation exclusive de l'interface WebGUI de pfSense via le navigateur du client Windows pour une gestion centralisée.
- **Problème** : Blocage de l'installation sur "Please wait".
- **Solution** : Stabilisation de la connexion via partage USB et rafraîchissement des DNS de pfSense.

VIII. CONCLUSION

Ce Travail Pratique a permis de transformer un simple routeur en un outil de sécurité de niveau entreprise. L'installation de **Suricata** apporte une visibilité complète sur les flux réseau. La prochaine étape logique sera le passage du mode **IDS** (Détection) au mode **IPS** (Prévention/Blocage) afin de rejeter automatiquement tout paquet identifié comme malveillant par les règles de signatures.